

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

CỤ RỪA

Cụ Rùa đã sống gần 400 năm trong hồ Hoàn Kiếm, ngoài việc thỉnh thoảng nổi lên cho có ý nghĩa tâm linh cụ không có việc gì để làm. Vì vậy cụ Rùa thường bày ra một vài trò chơi cho lũ cá trong hồ để giải trí. Một trong những trò chơi ưa thích của cụ Rùa là “Vẽ hình chữ nhật”. Trò chơi diễn ra như sau:

Cụ Rùa đưa ra 4 số nguyên dương (A, B, C, D) . Mỗi chú cá tham gia trò chơi được tùy ý hoán vị 4 số nguyên này để được một dãy số (X, Y, Z, T) . Đầu tiên chú cá bơi theo đường thẳng X đơn vị độ dài, sau đó rẽ phải và bơi thẳng tiếp Y đơn vị độ dài, lại rẽ phải tiếp và bơi thẳng Z đơn vị độ dài, cuối cùng lại rẽ phải và bơi thẳng T đơn vị độ dài.

Một lượt chơi của chú cá vạch ra một quãng đường hợp lệ nếu quãng đường đó quay kín một hình chữ nhật. Cụ Rùa sẽ có phần thưởng cho chú cá có lượt chơi hợp lệ mà quãng đường này quay kín một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

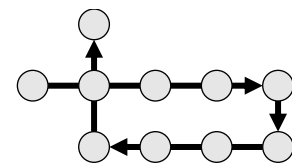
Yêu cầu: Cho 4 số nguyên dương A, B, C, D , xác định diện tích hình chữ nhật lớn nhất mà quãng đường trong một lượt chơi của chú cá có thể quay kín được

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **TURTLE.INP** gồm 1 dòng chứa 4 số nguyên dương $A, B, C, D \leq 10^9$ cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết quả: Ghi ra file văn bản **TURTLE.OUT** một số nguyên duy nhất là diện tích tìm được

Ví dụ:

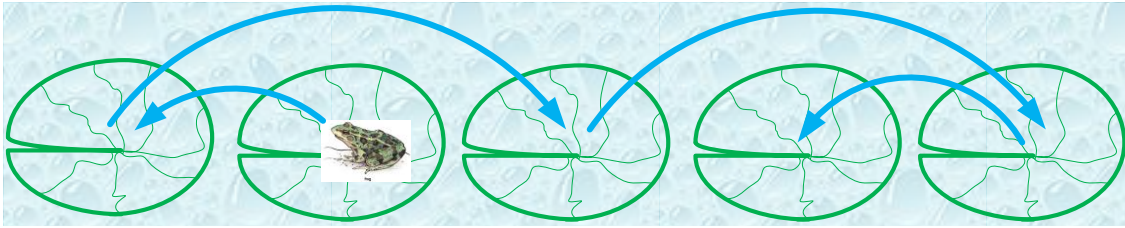
TURTLE . INP	TURTLE . OUT
1 2 3 4	3



Giải thích: Cách chơi của chú cá là chọn hoán vị $(4,1,3,2)$ như hình vẽ

CHÚ ẾCH

Chú ếch trong trò chơi đầm lầy phải giải quyết một chuyện phức tạp: có n lá bông súng nổi trên mặt nước, xếp thành một hàng đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải ($2 \leq n \leq 1000$). Trên mỗi lá có một con ruồi. Chú ếch đang ngồi ở lá thứ a . Chú có thể nhảy sang lá bên cạnh hay nhảy cách một lá theo hướng bất kỳ. Ếch đã lớn mà lá hãy còn non, vì vậy nó sẽ bị chìm khi chú nhảy khỏi lá. Chú ếch của chúng ta có nhiệm vụ phải bắt hết ruồi và dừng lại ở lá b ($1 \leq a, b \leq n; a \neq b$).



Yêu cầu: Cho n, a và b . Hãy chỉ ra các bước nhảy chú ếch cần thực hiện (-1 là nhảy sang lá bên trái, -2 là nhảy cách một lá sang bên trái; 1, 2 – sang bên phải). Nếu không thể thực hiện được thì đưa ra số 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FROG.INP** chứa 3 số nguyên n, a, b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FROG.OUT**, mỗi bước nhảy của chú ếch được đưa ra trên một dòng.

Ví dụ:

FROG . INP	FROG . OUT
5 2 4	-1 2 2 -1

CHIA QUÀ

Bờm được tặng một miếng chocolate cực lớn hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông đơn vị (m hàng và n cột). Bờm muốn cắt miếng chocolate ra làm nhiều mảnh để chia cho các bạn.

Biết rằng Bờm được sử dụng không quá k nhất cắt thuộc một trong hai loại sau:

- Cắt ngang miếng chocolate từ trái qua phải theo rãnh giữa hai hàng ô liên tiếp.
- Cắt dọc miếng chocolate từ trên xuống dưới theo rãnh giữa hai cột ô liên tiếp.

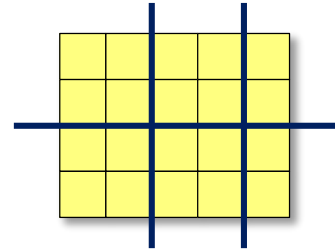
Yêu cầu: Giúp Bờm tìm cách cắt để chia miếng chocolate ra làm nhiều phần nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CUT.INP** gồm một dòng chứa ba số nguyên dương $m, n, k \leq 10^9$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CUT.OUT** một số nguyên duy nhất là số phần chocolate rời nhau sau khi cắt theo phương án tìm được.

Ví dụ:

CUT . INP	CUT . OUT
4 5 3	6



ƯỚC SỐ

Yêu cầu: Cho các đoạn $[a_i, b_i]$, hãy tính u_i là số ước của các số trong đoạn $[a_i, b_i]$ và v_i là tổng các ước của các số trong đoạn $[a_i, b_i]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIVISORS.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $T (1 \leq T \leq 10^6)$ là số bộ dữ liệu.
- T dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số $a_i, b_i (1 \leq a_i, b_i \leq 10^6)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIVISORS.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng chứa 2 số u_i, v_i .

Ví dụ:

DIVISORS . INP	DIVISORS . OUT
2 1 2 4 5	3 4 5 13

ĐÒ TÌM MẬT KHẨU

Phòng thí nghiệm của trung tâm công nghệ cao được trang bị khá nhiều thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho công việc nghiên cứu. Các cửa ra vào đều được trang bị hệ thống nhận dạng thẻ từ hiện đại. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thường là những người đăng trí nên họ hay dễ quên hoặc làm rớt thẻ từ.

Mặc dù các nhà nghiên cứu hay đăng trí nhưng họ rất thông minh và giỏi lập trình nên giám đốc liền nghĩ ra một cách thức nhận dạng mới mà không cần dùng đến thẻ từ. Trước mỗi cửa ra vào, giám đốc cho thiết kế một bảng điện tử cứ sau mỗi giây sẽ hiển thị 1 dãy hàng ngang gồm rất nhiều số nguyên dương. Mật khẩu để mở cửa chính là chuỗi số được tạo thành bằng cách **ghép cặp số ở 2 vị trí khác nhau theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng** trong dãy thỏa điều kiện **tổng các chữ số của cặp số này là khác nhau và lệch nhau nhỏ nhất**. Nếu trong dãy tồn tại nhiều cặp phân tử như thế thì chọn cặp phân tử trái nhất.

Ví dụ dãy số hiển thị trên bảng như sau:

Dãy số	75	305	19	221	43	1592	36
Giá trị tổng các chữ số	12	8	10	5	7	20	9

Cặp số 305 và 43 là cặp số đầu tiên tính từ trái sang có tổng các chữ số là 8 và 7 tương ứng, độ lệch tổng các chữ số của cặp này là 1, trong trường hợp này mật khẩu để mở cửa là 30543. Một nghiên cứu viên tập sự đang gặp khó khăn trong việc xác định mật khẩu theo phương pháp của giám đốc đưa ra. Bạn hãy giúp nghiên cứu viên này tìm ra mật khẩu để mở cửa trong thời gian nhanh nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PASSWORD.INP**:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương $n (n \leq 10^6)$
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$ là các số hiển thị trên bảng điện tử
- Dữ liệu được cho đảm bảo tồn tại ít nhất 2 phân tử có tổng các chữ số là khác nhau

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PASSWORD.OUT** là mật khẩu tìm được.

Ví dụ:

PASSWORD . INP	PASSWORD . OUT
7 75 305 19 221 43 1592 36	30543

LUYỆN TẬP THỂ THAO

Một chú thỏ con lên kế hoạch tập luyện thể thao trong n ngày bằng cách chinh phục một cầu thang cao n bậc thang. Ngày đầu tiên, chú thỏ nhảy mỗi bước 1 bậc thang. Sau mỗi ngày sức khỏe chú thỏ tăng lên, mỗi bước nhảy cao hơn 1 bậc thang so với mỗi bước nhảy ở ngày trước đó. Chú thỏ đặt ra mục tiêu mỗi ngày đều phải chinh phục bậc thang thứ n với ít bước nhảy nhất.

Như vậy để hoàn thành mục tiêu, có một số ngày các bước nhảy của chú thỏ đều phải nhảy hết sức, và một số ngày có 1 bước nhảy dưới sức mình. Chẳng hạn với $n = 9$ thì ngày đầu tiên thực hiện 9 bước nhảy hết sức (mỗi bước nhảy 1 bậc thang). Ngày thứ 2 thực hiện 4 bước nhảy hết sức (mỗi bước nhảy 2 bậc thang) và 1 bước nhảy dưới sức (nhảy 1 bậc thang). Ngày thứ 3 thực hiện 3 bước nhảy hết sức (mỗi bước nhảy 3 bậc thang). Nói cách khác, ngày thứ d chú thỏ thực hiện $(n \div d)$ bước nhảy hết sức, mỗi bước nhảy d bậc thang và 1 bước nhảy dưới sức với $(n \bmod d)$ bậc.

Như vậy với $n = 9$ thì chú thỏ thực hiện tổng cộng $9+4+3+2+1+1+1+1+1=23$ bước nhảy hết sức.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $n (n \leq 10^{12})$. Cho biết toàn bộ quá trình tập luyện n ngày, chú thỏ đã thực hiện tổng cộng bao nhiêu bước nhảy hết sức.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRACTICE.INP** số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRACTICE.OUT** một số nguyên là tổng số bước nhảy hết sức của chú thỏ.

Ví dụ:

PRACTICE . INP	PRACTICE . OUT
9	23

ĐOẠN DƯỜNG

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n) (|a_i| \leq 10^9)$. Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp trong dãy $A: (a_L, a_{L+1}, \dots, a_H)$ có tổng là số dương.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PS.INP**

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^5)$
- Dòng 2: Chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ theo đúng thứ tự, đảm bảo có ít nhất một số dương trong dãy.

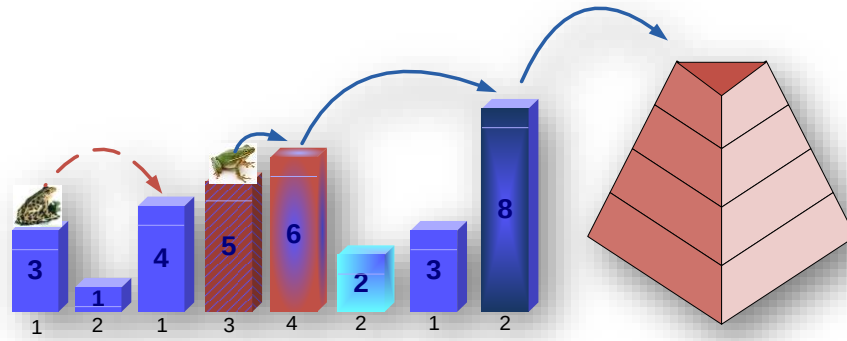
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PS.OUT** hai chỉ số L và H trên một dòng

Ví dụ:

PS . INP	PS . OUT
10 -5 -2 -3 4 -6 7 -8 9 -1 -20	3 9

ẾCH ĐỘT BIẾN GEN

Cuộc sống an nhàn với thức ăn đầy đủ và đa dạng tại các đồng rác thành phố đã sinh ra thể hệ các chú ếch đột biến gen. Trên con đường dẫn đến bãi rác thành phố có $n(n \leq 10^6)$



đồng rác, đánh số bắt đầu từ 0 đến $n-1$ từ trái qua phải. Đồng rác thứ i có độ cao $h_i (0 \leq i \leq n-1; 0 < h_i \leq 10^9)$. Trên mỗi đồng rác hiện có một chú ếch sống. Đến tuổi trưởng thành, mỗi chú ếch đều muốn đi tìm một chỗ sống tốt đẹp hơn bằng cách nhảy sang đồng rác cao hơn gần nhất bên phải. Chú ếch ở đồng rác thứ i có thể thực hiện được j_i bước nhảy ($0 < j_i < n$). Bãi rác thành phố có độ cao lớn hơn mọi đồng rác trên đường. Ta ký hiệu độ cao này là -1 (vì không cần và cũng không thể biết chính xác).

Ví dụ, có 8 đồng rác với độ cao tương ứng từ trái sang phải là 3, 1, 4, 5, 6, 2, 3 và 8. Số bước nhảy mỗi chú ếch có thể thực hiện là 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2. Sau khi di chuyển hết khả năng của mình, chú ếch ở đồng rác 0 sẽ tới được đồng rác 2 với độ cao là 4, còn chú ếch ở đồng rác 3 – tới được bãi rác thành phố (độ cao -1).

Yêu cầu: Hãy xác định độ cao nơi ở mới của mỗi chú ếch.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FROGS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $h_0, h_1, \dots, h_{n-1}$
- Dòng thứ 3 chứa n số nguyên $j_0, j_1, \dots, j_{n-1}$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FROGS.OUT** dãy gồm n số nguyên là độ cao nơi ở mới của mỗi chú ếch.

Ví dụ:

FROGS . INP	FROGS . OUT
8	4 5 5 -1 -1 8 8 -1
3 1 4 5 6 2 3 8	
1 2 1 3 4 2 1 2	

DÒNG CON

Xét chuỗi S độ dài n . Chuỗi các ký tự $S_k, S_{k+1}, \dots, S_n, S_1, S_2, \dots, S_{k-1}$ được gọi là chuỗi đầy vòng của S ($2 \leq k \leq n$). Bản thân S cũng được xem là chuỗi đầy vòng của chính nó.

Chuỗi con của S là chuỗi các ký tự $S_i S_{i+1} \dots S_{j-1} S_j$ với cặp $i \leq j$ nào đó.

Yêu cầu: Cho hai chuỗi a và b . Chuỗi a có độ dài không quá 1000, chuỗi b ngắn hơn hoặc bằng chuỗi a và có độ dài không quá 100. Các ký tự trong a và b là chữ cái la tinh (hoa hoặc thường) hay ký tự số. Hãy xác định số chuỗi con của a là chuỗi đầy vòng của b .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STRINGS.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa chuỗi a ,
- Dòng thứ 2 chứa chuỗi b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STRINGS.OUT** một số nguyên.

Ví dụ:

STRINGS . INP	STRINGS . OUT
abcabc abc	4

DÃY SỐ

Xét dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ với a_1 được cho trước, các phần tử còn lại được tính theo công thức: $a_i = (a_{i-1})^2 \bmod 10000$.

Yêu cầu: Cho a_1 và n ($0 \leq a_1 \leq 10000$; $1 \leq n \leq 2 \times 10^9$). Hãy xác định a_n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQ.INP** chứa 2 số nguyên a_1, n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQ.OUT** giá trị a_n .

Ví dụ:

SEQ . INP	SEQ . OUT
2 5	5536

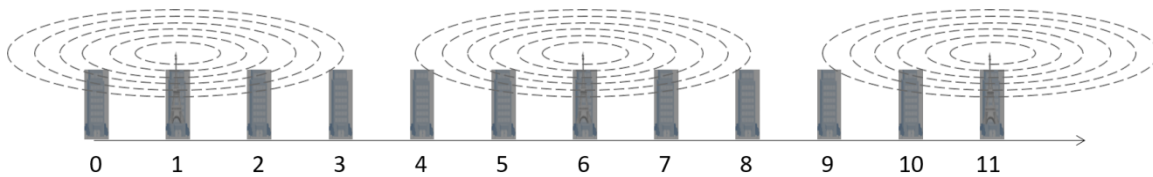
TRẠM PHÁT SÓNG

Thành phố Wonderland có n khu dân cư được quy hoạch cách đều nhau một đơn vị độ dài dọc theo một con đường thẳng tắp. Như vậy thành phố có thể được biểu diễn bởi trục số và vị trí n khu dân cư là các điểm có tọa độ nguyên liên tiếp từ 0 đến $n - 1$.

Chính quyền thành phố lên kế hoạch xây dựng mới các trạm phát sóng di động sao cho mọi khu dân cư đều nhận được sóng. Mỗi trạm phát phủ sóng một vùng có bán kính R với tâm là trạm phát sóng.

Có m vị trí trên trục đường có thể xây dựng trạm phát sóng, vị trí thứ i có tọa độ x_i . Nhà quản lý muốn chọn một số vị trí lắp đặt trạm sao cho mọi khu dân cư đều nhận được sóng.

Chẳng hạn $n = 12$, có thể xây dựng trạm tại 8 vị trí với tọa độ là: 3, 1, 0, 5, 9, 6, 10, 11. Với bán kính phát sóng $R = 2$, ta chỉ cần xây 3 trạm tại các tọa độ 1, 6, 11, tương ứng tại các vị trí 2, 6 và 8 thì có thể phủ sóng cho tất cả n khu dân cư.



Yêu cầu: Hãy tìm phương án chọn ra ít nhất các vị trí cần xây dựng trạm sao cho toàn bộ n khu dân cư đều nhận sóng. Nếu không tìm được phương án thì ghi 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STATION.INP** trong đó:

- Dòng đầu ghi 3 số n, m và R ($1 \leq n \leq 10^6; 1 \leq m \leq n; 1 \leq R \leq 10^6$)
- Dòng thứ hai ghi m số $x_1, x_2, \dots, x_m$ ($0 \leq x_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STATION.OUT** gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi số k ($k \geq 0$) – số trạm cần xây dựng,
- Nếu $k > 0$ thì dòng thứ hai ghi ra k chỉ số các vị trí cần xây dựng trạm.

Ví dụ:

STATION . INP	STATION . OUT
12 8 2 3 1 0 5 9 6 10 11	3 2 6 8

NHÀ MÁY ĐIỆN Ở GOODLAND

Goodland là quốc gia có n thành phố, thành phố c_i có số thứ tự từ 0 đến $n - 1$. Các thành phố được kết nối với nhau bởi $n - 1$ con đường, mỗi con đường kết nối thành phố c_i và c_{i+1} . Khoảng cách giữa thành phố c_i và c_j là $|i - j|$.

Chính phủ Goodland triển khai một dự án cải tạo cơ sở hạ tầng của quốc gia và mang điện đến cư dân của đất nước. Mỗi một thành phố được phép xây dựng tối đa một nhà máy phát điện nhưng chúng đều chưa đi vào hoạt động. Khi hoạt động, mỗi nhà máy sản xuất điện đủ cung cấp cho tất cả thành phố lân cận có khoảng cách $< k$ tính từ nhà máy.

Yêu cầu: Hãy giúp chính phủ tìm số nhà máy điện ít nhất cần cấp phép hoạt động để đảm bảo tất cả thành phố của Goodland đều có điện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ELECTRICITY.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, k (1 \leq k \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số, số thứ i có giá trị 0 hoặc 1 tương ứng với số nhà máy điện xây dựng tại thành phố c_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ELECTRICITY.OUT** một số nguyên là số nhà máy điện ít nhất cần cấp phép hoạt động. Nếu không tìm được lời giải thì thông báo ~~NO SOLUTION.~~ **-1**

Ví dụ:

ELECTRICITY . INP	ELECTRICITY . OUT
6 2 0 1 1 1 1 0	2

CHOCOLATE

Cho một thanh chocolate gồm các ô xếp theo hàng ngang. Ở mỗi ô có thể có chứa đúng một hạt đậu hoặc không chứa hạt đậu nào. Giữa hai ô liên tiếp có một rãnh để bẻ.

Người ta muốn bẻ thanh chocolate này làm nhiều mảnh thỏa điều kiện:

- Mỗi mảnh gồm một số ô liên tiếp của thanh chocolate ban đầu (tức là chỉ được phép bẻ thanh chocolate ở rãnh giữa hai ô liên tiếp)
- Mỗi mảnh chứa đúng một hạt đậu.

Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu cách khác nhau để bẻ thanh chocolate đạt yêu cầu trên. Hai cách bẻ được gọi là khác nhau nếu có một rãnh bị bẻ trong một cách nhưng không bị bẻ trong cách còn lại

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **CHOCOLATE.INP** gồm một dòng chứa không quá 100 ký tự. Mỗi ký tự mô tả một ô trên thanh chocolate liệt kê theo thứ tự từ trái qua phải. Ký tự X có nghĩa là ô đó có chứa hạt đậu và ký tự O có nghĩa là ô đó không chứa hạt đậu nào.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **CHOCOLATE.OUT** một số nguyên duy nhất là số cách bẻ tìm được.

Ví dụ:

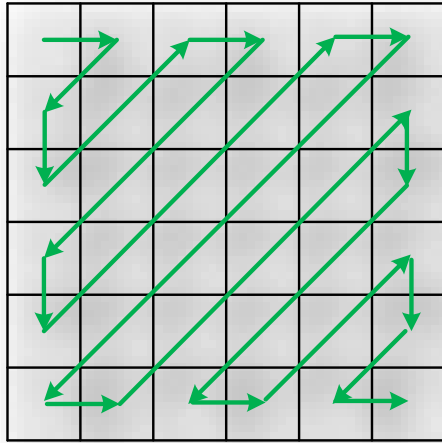
CHOCOLATE . INP	CHOCOLATE . OUT
XXXXXXXX	1
XOXOX	4

Giải thích ví dụ thứ hai: 4 cách bẻ là

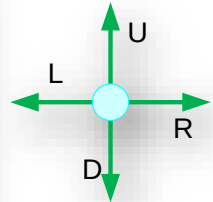
```
X|O X|O X
X|O X O|X
X O|X|O X
X O|X O|X
```

NHẢY

Xét lưới ô vuông $n \times n$ ô ($1 \leq n \leq 10^5$), mỗi ô của lưới chứa một số nguyên trong phạm vi từ 1 đến n^2 , các số khác nhau từng đôi một. Các số được điền lần lượt từ 1 trở đi theo đường dích dắc nêu ở hình dưới (với trường hợp $n = 6$).



1	2	6	7	15	16
3	5	8	14	17	26
4	9	13	18	25	27
10	12	19	24	28	33
11	20	23	29	32	34
21	22	30	31	35	36



Một chú thỏ xuất phát từ ô có giá trị 1 ở góc trên trái lần lượt nhảy tới các ô kề cạnh với ô đang đứng. Đường nhảy được mô tả bởi xâu S chỉ chứa các ký tự thuộc tập $\{U, D, L, R\}$, đảm bảo không có bước nhảy nào ra ngoài bảng.

Yêu cầu: Cho n và m – độ dài xâu S ($1 \leq m \leq 300\,000$). Hãy tính tổng các số trên đường nhảy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **JUMP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ,
- Dòng thứ hai chứa xâu S .

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **JUMP.OUT** một số nguyên – tổng các số trên đường nhảy.

Ví dụ:

JUMP . INP	JUMP . OUT
6 8 DDRRUULL	47

SẮP XẾP SÁCH

Steve có một thư viện nhỏ gồm n cuốn sách. Do phòng hẹp, sách phải một chồng cao. Sách được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ điển của tên sách. Ban đầu, các cuốn sách nằm đúng vị trí của mình từ trên xuống dưới theo đúng trình tự từ 1 đến n .

Khi cần một cuốn sách nào đó, Steve dễ dàng rút ra, nhưng sau đó không thể nhét lại vào vị trí cũ mà phải đặt nó lên trên cùng. Thời gian trôi qua và các sách không còn nằm đúng vị trí ban đầu làm cho việc tìm cuốn sách cần thiết trở nên khó khăn. Steve muốn khôi phục lại vị trí ban đầu của các cuốn sách. Để làm việc đó Steve rút ra một cuốn sách, đặt nó lên trên cùng, rồi lại rút ra cuốn khác, đặt lên trên . . . cứ như thế cho đến khi sách được sắp xếp theo thứ tự từ điển từ trên xuống dưới. Ví dụ, với $n = 4$ và trật tự các cuốn sách từ trên xuống dưới là (1, 3, 4, 2), Steve cần rút cuốn 2 đặt lên trên, sau đó rút tiếp cuốn 1 đặt lên trên, tổng cộng là 2 lần rút sách ra đặt lại.



Yêu cầu: Cho n và trình tự hiện tại từ trên xuống dưới của các cuốn sách. Hãy xác định số lần tối thiểu cần rút sách ra để sắp xếp lại sách theo đúng trình tự.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOOKSORT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (n \leq 3 \times 10^5)$.
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa một số nguyên là thứ tự của cuốn sách ở vị trí i tính từ trên xuống.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOOKSORT.OUT** một số nguyên – số lần rút sách tối thiểu.

Ví dụ:

BOOKSORT . INP	BOOKSORT . OUT
4 1 3 4 2	2

CHIA RUỘNG

Phú ông giàu có sở hữu rất nhiều trâu, bò, ruộng vườn. Một hôm lão gọi 3 người con đã đến tuổi trưởng thành đến để chia cho một số ruộng đất làm ăn. Lão có hàng trăm mẫu ruộng nhưng chỉ chọn n thửa ruộng để chia, thửa thứ i có diện tích $a_i \text{ m}^2$. Lão cần phải chia đều n thửa ruộng cho 3 người con để chúng không phải tranh giành nhau sau đó.

Yêu cầu: Cho biết Phú ông có bao nhiêu cách chia đều n thửa ruộng cho 3 con sao cho các thửa ruộng được chia phải giữ nguyên diện tích.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DOWRY.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên n – số thửa ruộng ($1 \leq n \leq 20$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($100 \leq a_i \leq 5000$) – diện tích của các thửa ruộng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DOWRY.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên k – số cách chia, nếu không thể chia được thì $k = -1$.
- Trong trường hợp chia được, mỗi dòng trong k dòng tiếp theo mô tả 1 cách chia với quy ước người thứ nhất có tên là A, người thứ hai có tên là B, người thứ ba có tên là C và phải tương ứng với thứ tự của các thửa ruộng được chia.

Ví dụ:

DOWRY . INP	DOWRY . OUT
5 100 200 250 50 300	6 AABBC AACCB BBAAC BBCCA CCAAB CCBBA

MÃ HÓA

Steve viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 trở đi tạo thành một dãy số không chứa khoảng cách có phần đầu như sau: 12345678910111213141516171819 ... Các chữ số trong dãy được đánh số bắt đầu từ 1. Steve đưa ra một thông điệp mã hóa có dạng l, r và yêu cầu em trai mình giải mã tìm ra các con số tự nhiên nằm trọn vẹn trong đoạn từ vị trí l đến vị trí r của dãy số trên. Chẳng hạn từ vị trí 8 đến vị trí 18 có 6 số tự nhiên nằm trọn vẹn trong đó là 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **ENCRYPTION.INP** chứa hai số nguyên dương $l, r (1 \leq l \leq r \leq 10^{18})$

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **ENCRYPTION.OUT** một số nguyên dương là số lượng số tự nhiên nằm trọn vẹn trong đoạn từ vị trí l đến vị trí r của dãy số.

Ví dụ:

ENCRYPTION . INP	ENCRYPTION . OUT
8 18	6

THAM QUAN

Điều kiện làm việc cho phép trong khoảng thời gian n ngày liên tục nhân viên có thể đăng ký nghỉ phép hoặc nghỉ bù. Steve quyết định tận dụng khả năng hiếm có này để nghỉ ngơi liên tục tất cả k ngày mà mình được quyền.

Sau khi cân nhắc, Steve đăng ký tham gia một tour du lịch. Mỗi ngày công ty du lịch sẽ đưa khách tới tham quan một thành phố. Trong bảng giới thiệu chương trình tham quan mỗi thành phố được ghi tương ứng với một số nguyên dương không vượt quá 10^9 , ngày thứ i sẽ tham thành phố a_i . Các thành phố khác nhau tương ứng với các số nguyên khác nhau. Một thành phố có thể được tới nhiều lần. Steve có thể tham gia tour du lịch bắt đầu từ ngày tùy chọn và dĩ nhiên, muốn thăm được càng nhiều thành phố khác nhau càng tốt.

Yêu cầu: Cho $n, k, a_i (1 \leq k \leq n \leq 10^5)$. Hãy xác định ngày bắt đầu kỳ nghỉ để nghỉ đủ k ngày và số lượng các thành phố Steve có thể tới thăm là lớn nhất. Ngày đầu tiên trong chương trình của Công ty được đánh số là 1. Nếu tồn tại nhiều cách lựa chọn thì đưa kết quả bất kỳ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EXCURS.INP**

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên n, k
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EXCURS.OUT** một số nguyên – ngày được chọn để bắt đầu tham quan.

Ví dụ:

EXCURS . INP	EXCURS . OUT
7 3 1 2 1 3 1 2 1	2

SẮP CỜ DOMINO

Một lần tụ tập các bạn xả hơi sau kì thi căng thẳng, Steve không muốn tiếp tục chơi những trò nhàm chán như thường lệ nên cậu đã nghĩ ra một cách tiêu khiển mới lạ. Cậu đề xuất một trò chơi đơn giản như sau: cậu đưa cho các bạn một dãy hàng ngang các quân cờ domino và yêu cầu các bạn tìm cách sắp chúng thành một dãy dài nhất có thể.

Mỗi quân cờ domino được thể hiện bằng một cặp giá trị (a, b) tương ứng với số điểm ở hai đầu của quân cờ. Các quân cờ được xếp với nhau bằng cách đặt hai đầu có cùng giá trị liền nhau, nói cách khác quân cờ (a_i, b_i) được đặt liền quân cờ (a_{i+1}, b_{i+1}) nếu $b_i = a_{i+1}$. Steve còn yêu cầu các bạn không được phép xoay hay lật quân cờ. Luật chơi tuy đơn giản nhưng Steve đã khiến cho các bạn của mình lúng túng trong việc tìm ra lời giải tối ưu.

Yêu cầu: Cho n cặp giá trị (a_i, b_i) . Hãy chỉ ra cách ghép dãy các quân cờ domino dài nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DOMINOES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (n \leq 10^5)$ – số quân cờ domino
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa cặp giá trị $a_i, b_i (1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^9)$ – mô tả một quân cờ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DOMINOES.OUT** một số nguyên là chiều dài của dãy domino dài nhất tìm được.

Ví dụ:

DOMINOES . INP	DOMINOES . OUT
7 2 6 5 6 2 5 2 2 6 8 2 2 0 2	6

BỘ TỨ ZERO

Cho dãy gồm n số nguyên khác nhau. Bộ tứ zero là một bộ gồm 4 phần tử khác nhau bất kỳ của dãy có tổng bằng 0. Chẳng hạn dãy $-4 \ 3 \ 1 \ 0 \ -2 \ 5$ có 2 bộ tứ zero là $(-4, 3, 1, 0)$ và $(-4, 1, -2, 5)$.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên. Hãy đếm số lượng bộ tứ zero của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ZEROQUAD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 2000)$
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (-10^6 \leq a_i \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ZEROQUAD.OUT** số nguyên dương là số lượng bộ tứ zero của dãy.

Ví dụ:

ZEROQUAD . INP	ZEROQUAD . OUT
6 -4 3 1 0 -2 5	2